

# LAB2 - REPORT

Martí Gallego Giménez      u251445  
Mateu Soria Waha            u251380

## 1. Introducció

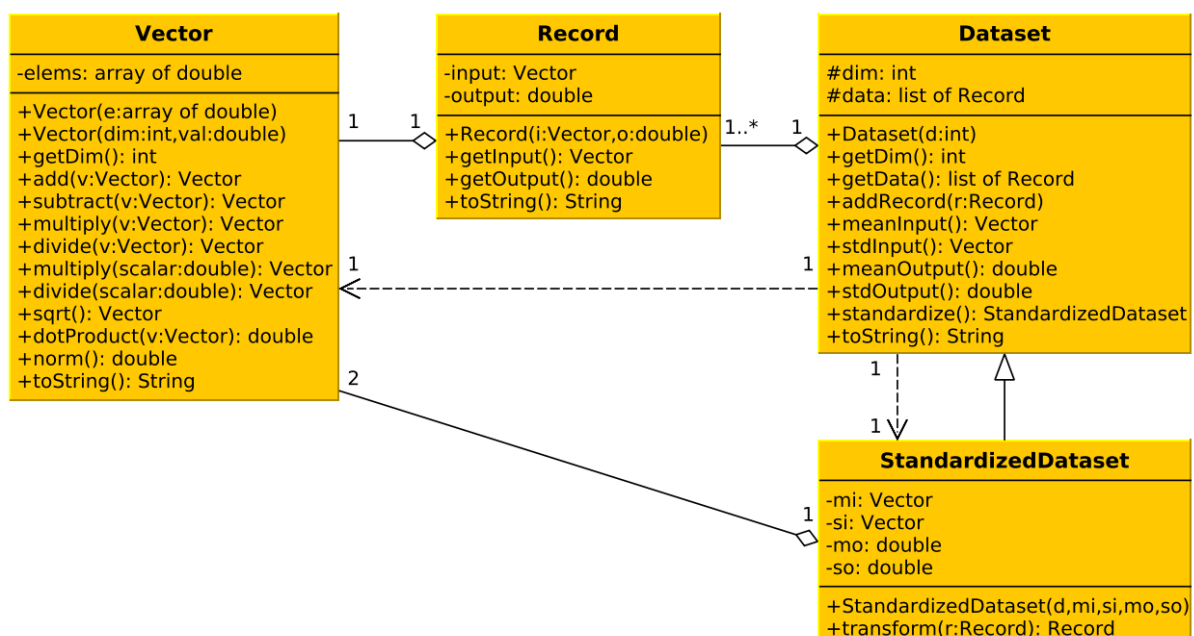
Aquest Lab, a part de les tres classes anteriors (Vector i Record) s'han implementat les classes **Dataset**, **StandardizedDataset** i **TestDataset**, reutilitzant les classes del laboratori anterior.

- La classe **Dataset** representa un conjunt de dades compost per múltiples registres (Record), cadascun amb un vector d'entrada i un valor de sortida.
- La classe **StandardizedDataset** afegeix la capacitat de transformar les dades per obtenir un conjunt estandarditzat, és a dir, amb mitjana 0 i desviació estàndard 1.
- Finalment, la classe **TestDataset** conté el mètode main, on es creen i proven instàncies de totes les classes, assegurant que tots els mètodes implementats a les dues classes anteriors funcionin correctament

## 2. Descripció de la solució

El Lab s'ha implementat dins de la carpeta anomenada Lab2 dins del nostre repositori de [Github](#). Conté, a part dels arxius del Lab1, tres nous arxius; Dataset.java, StandardizedDataset.java i TestDataset.java en el qual es prova el codi i totes les seves implementacions. Els resultats de les proves es mostren per la terminal.

Les relacions entre les diferents classes es la següent:



## 2.1. Classe DataSet

### Atributs:

- **int dim**: Indica la dimensió dels vectors d'entrada (nombre de components).
- **List<Record> data**: Llista que emmagatzema tots els registres (Record) del conjunt de dades.

### Constructor:

- **Dataset(int d)**: Inicialitza un nou dataset amb dimensió d i una llista buida de registres (ArrayList).

### Mètodes:

- **getDim()**: Retorna la dimensió (dim) del dataset.
- **getData()**: Retorna la llista de registres (data). Això permet accedir directament a totes les dades.
- **addRecord(Record r)**: Afegeix un nou registre r al dataset.
- **meanInput()**: Calcula el vector mitjà de totes les entrades (inputs) i retorna un Vector amb la mitjana
- **stdInput()**: Calcula la desviació estàndard per a cada component dels vectors d'entrada i retorna un Vector amb la desviació estàndard.
- **meanOutput()**: Calcula la mitjana dels valors de sortida de tots els registres.
- **stdOutput()**: Calcula la desviació estàndard dels valors de sortida.

Per tal de calcular els valors dels quatre últims mètodes, s'utilitzen les dues següents fórmules (La  $\mu$  és per la mitjana i la  $\sigma$  és per la desviació estàndard):

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + \dots + x_n),$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} = \sqrt{\frac{1}{n} ((x_1 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2)}.$$

- **standardize()**: Crea i retorna un nou objecte de tipus StandardizedDataset. Això ho fa primer calculant les mitjanes (mi, mo) i desviacions (si, so) i després construint el nou dataset amb aquests valors.

- **toString():** Retorna una cadena amb tota la informació del dataset (dimensió, nombre de registres i contingut de cada Record).

## 2.2. Classe StandardizedDataset

Aquesta classe s'encarrega de generar un conjunt de dades estandarditzades a partir d'un Dataset original.

### Atributs:

- **Vector mi:** mitjana del vector de entrada
- **Vector si:** desviació del vector d'entrada
- **double mo:** mitjana del vector de sortida
- **double so:** desviació d'entrada del vector d'entrada

### Constructor:

- **StandardizedDataset(Vector mi, Vector si, double mo, double so)**

Inicialitza els atributs amb les mitjanes i desviacions proporcionades.

### Mètodes:

**transform(Record r):** transforma un registre original en un de nou i retorna el nou Record estandarditzat.

$$x'_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}, \quad y' = \frac{y - \mu_y}{\sigma_y}$$

## 2.3. Classe TestDataset

Conté el mètode *main()*, on es proven les funcionalitats del *Dataset* i el *StandardizedDataset*. Primerament, creem dos vectors i a partir d'aquests generem dos *Records*, cada un amb el seu vector d'entrada i el seu valor de sortida corresponent. A continuació, creem un *Dataset* buit amb dimensió 3 i hi afegim els dos registres. Mostrem el dataset per pantalla per veure com són les dades originals abans de aplicar el *StandardizedDataset*.

Utilitzem el mètode *standardize()* per obtenir un DataSet estandaritzat. I el mostrem per la terminal per poder veure la comparació amb el sense estandarditzar i el que sí que esta, i comprovem que tot funciona correctament.

### 3. Conclusions

La implementació final s'ha dut a terme amb èxit. Al principi ens va costar la implementació de *StandardizedDataset* perquè no vam connectar-ho amb *Dataset*.

Inicialment, la part més complexa va ser la implementació de la classe *StandardizedDataset*, ja que vam tenir dificultats per connectar-la correctament amb la classe *Dataset*. Ho vam poder solucionar amb la connexió de l'herència amb la paraula clau **extends**, per poder així reutilitzar mètodes i atributs ja definits a la classe *Dataset*. Totes les classes funcionen adequadament i hem pogut comprovar que les operacions de càlcul de mitjanes, desviacions estàndard i estandardització de dades es realitzen correctament.

En aquest laboratori hem entès i aplicat els conceptes de reutilització de codi i encapsulació dins la programació orientada a objectes. També hem après la importància de validar i provar les nostres implementacions amb exemples concrets per poder assegurar-nos que el nostre codi funciona correctament.